

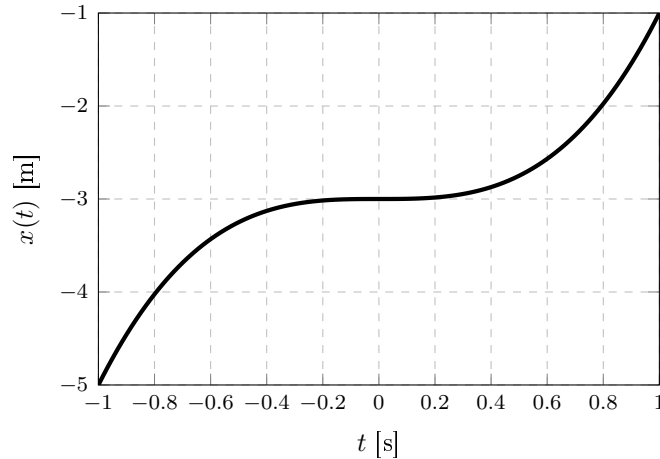
Práctico 1 — Cinemática 1D y 2D

Pedro Villar

Física — Lic. en Ciencias de la Computación — 2026

Ejercicio 1

Considere la posición de un móvil que se desplaza en línea recta, bajo la ecuación de movimiento $x(t)$ que se representa en la figura. Tenga en cuenta que x se mide en metros, t en segundos y que $x(t=0) = -3\text{ m}$.



- Determinar a partir de la figura la longitud total del camino recorrido en los siguientes intervalos temporales (en segundos): $[-1.0, -0.8]$, $[-0.6, 0.6]$ y $[-1.0, 1.0]$.
- Determinar la velocidad media en dichos intervalos.
- Determinar gráficamente la velocidad instantánea del móvil en los siguientes instantes: $t = 0.0\text{ s}$ y $t = 0.8\text{ s}$.
- Determinar aproximadamente para qué valores de t el móvil se encuentra a 1 m de distancia de la posición que tiene en $t = 0\text{ s}$.
- Determinar aproximadamente para qué valores de t el móvil: (i) se está desplazando hacia la dirección de x positiva, (ii) se está desplazando hacia la dirección de x negativa, (iii) tiene velocidad nula.
- Describe cualitativamente el movimiento en todo el intervalo de tiempo.

Resolución:

Lectura de la figura. La curva de la guía pasa por $(-1, -5)$, $(0, -3)$ y $(1, -1)$, es creciente en todo el intervalo y tiene tangente horizontal en $t = 0$ (punto de inflexión). Esos datos son consistentes con la cúbica

$$x(t) = -3 + 2t^3 \quad (t \text{ en s, } x \text{ en m}),$$

que uso solamente para *controlar* las lecturas gráficas. Su derivada es $v(t) = 6t^2 \geq 0$: el móvil nunca retrocede, así que en cualquier intervalo la longitud del camino coincide con el módulo del desplazamiento.

(a) Longitud del camino recorrido. Como $v(t) \geq 0$ siempre, $d = |\Delta x| = x(t_2) - x(t_1)$.

- $[-1.0, -0.8]$: de la figura $x(-1.0) = -5\text{ m}$ y $x(-0.8) \approx -4.0\text{ m}$, luego $d \approx 1.0\text{ m}$ (analíticamente 0.976 m).

- $[-0.6, 0.6]$: $x(-0.6) \approx -3.43$ m y $x(0.6) \approx -2.57$ m, luego $d \approx 0.86$ m.
- $[-1.0, 1.0]$: $x(-1) = -5$ m y $x(1) = -1$ m, luego $d = 4$ m.

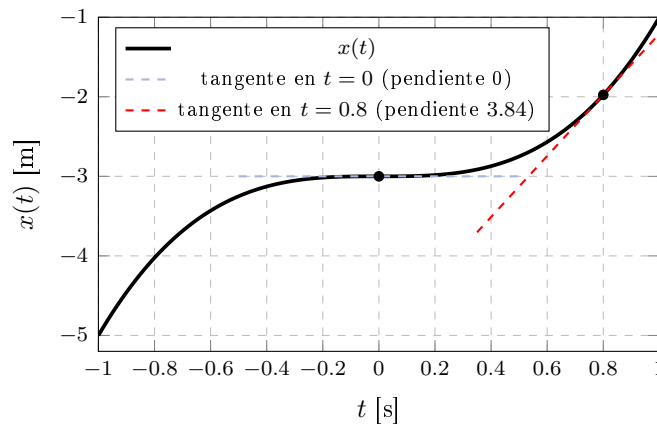
(b) **Velocidad media.** Por definición $v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1}$.

$$v_m^{[-1, -0.8]} \approx \frac{1.0 \text{ m}}{0.2 \text{ s}} \approx 5 \text{ m/s (4.88 exacto)}, \quad v_m^{[-0.6, 0.6]} \approx \frac{0.86 \text{ m}}{1.2 \text{ s}} \approx 0.72 \text{ m/s}, \quad v_m^{[-1, 1]} = \frac{4 \text{ m}}{2 \text{ s}} = 2 \text{ m/s}.$$

(c) **Velocidad instantánea gráfica.** La velocidad instantánea en t_0 es la pendiente de la recta tangente a $x(t)$ en t_0 . Se apoya la regla sobre la curva en el punto, se eligen dos puntos cómodos de esa recta y se calcula $\Delta x / \Delta t$.

- En $t = 0$ la tangente es horizontal (punto de inflexión): $v(0) = 0$ m/s.
- En $t = 0.8$ s la tangente pasa por $(0.8, -2.0)$ y corta el eje vertical cerca de $(0, -5.05)$:

$$v(0.8) \approx \frac{-2.0 - (-5.05)}{0.8 - 0} \approx 3.8 \text{ m/s} \quad (\text{control: } 6 \cdot 0.8^2 = 3.84 \text{ m/s}).$$



(d) **Instantes a 1 m de $x(0)$.** Como $x(0) = -3$ m, buscamos $|x(t) - (-3)| = 1$, es decir $x(t) = -2$ m o $x(t) = -4$ m. Trazando esas horizontales en la figura, cortan a la curva aproximadamente en

$$t \approx 0.8 \text{ s} \quad (x = -2 \text{ m}) \quad \text{y} \quad t \approx -0.8 \text{ s} \quad (x = -4 \text{ m}).$$

(Control analítico: $2t^3 = \pm 1 \Rightarrow t = \pm \sqrt[3]{1/2} \approx \pm 0.79$ s.)

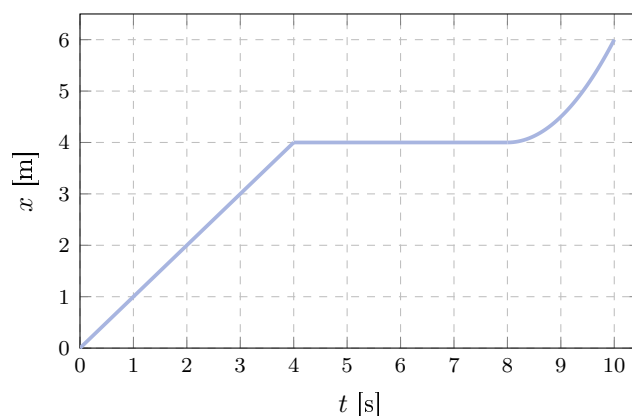
(e) **Sentido del movimiento.** El signo de la pendiente de $x(t)$ es el signo de $v(t)$.

- Hacia x positiva ($v > 0$, curva creciente): en todo $[-1, 0) \cup (0, 1]$.
- Hacia x negativa ($v < 0$): nunca, la curva no decrece en ningún tramo.
- Velocidad nula (tangente horizontal): sólo en $t = 0$ s.

(f) **Descripción cualitativa.** El móvil parte de $x = -5$ m en $t = -1$ s moviéndose hacia las x positivas y *frenando* (la pendiente disminuye hasta anularse). En $t = 0$ se detiene instantáneamente en $x = -3$ m, sin cambiar de sentido. Luego vuelve a moverse hacia las x positivas cada vez más rápido (la curva se empina) hasta llegar a $x = -1$ m en $t = 1$ s. En resumen: movimiento rectilíneo siempre en el mismo sentido, primero desacelerado y luego acelerado, con una detención instantánea en $t = 0$.

Ejercicio 2

En la siguiente figura se muestra una función $x(t)$ que representa la posición de un móvil. Calcular para cada punto la velocidad $v(t)$ y la aceleración $a(t)$. ¿Qué sucede en $t = 4$ s? ¿Qué característica debería tener el gráfico para ser una función de posición? Discuta con sus compañeras/os y profesores.



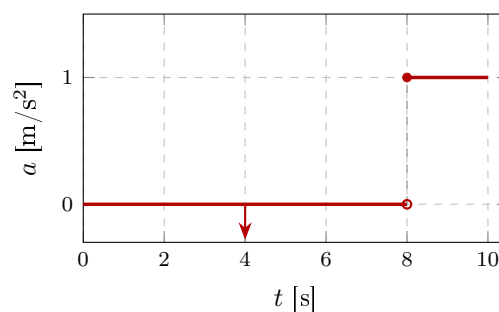
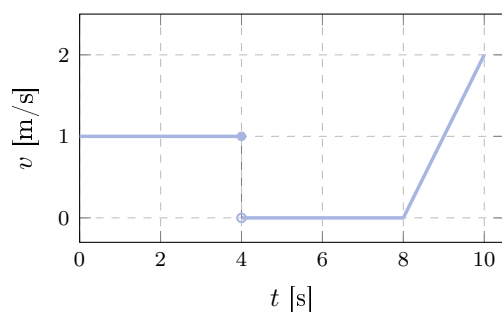
Resolución:

Lectura de la figura. La gráfica tiene tres tramos: una recta de $(0,0)$ a $(4,4)$; un tramo horizontal en $x = 4$ m entre $t = 4$ y $t = 8$ s; y un tramo curvo que arranca con pendiente nula en $(8,4)$ y llega a $(10,6)$, compatible con una parábola. Por tanto

$$x(t) = \begin{cases} 1 \text{ m/s} \cdot t & 0 \leq t \leq 4 \text{ s} \\ 4 \text{ m} & 4 \text{ s} < t \leq 8 \text{ s} \\ 4 \text{ m} + \frac{1}{2} \cdot 1 \text{ m/s}^2 (t - 8 \text{ s})^2 & 8 \text{ s} < t \leq 10 \text{ s} \end{cases}$$

Velocidad y aceleración por tramos. Uso $v = \frac{dx}{dt}$ y $a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$: la velocidad es la pendiente de $x(t)$ y la aceleración la pendiente de $v(t)$.

- **Tramo 1** ($0 < t < 4$ s): $x = t$, entonces $v = 1$ m/s y $a = 0$. Movimiento rectilíneo uniforme hacia las x positivas.
- **Tramo 2** ($4 < t < 8$ s): $x = 4$ m constante, entonces $v = 0$ y $a = 0$. El móvil está en reposo.
- **Tramo 3** ($8 < t \leq 10$ s): $x = 4 + \frac{1}{2}(t - 8)^2$, entonces $v = (t - 8)$ m/s y $a = 1$ m/s². Movimiento uniformemente acelerado; en $t = 8$ arranca con $v = 0$ (continuo con el tramo 2) y en $t = 10$ llega a $v = 2$ m/s.



¿Qué sucede en $t = 4$ s? La gráfica de $x(t)$ tiene un *punto anguloso*: la pendiente por izquierda es 1 m/s y por derecha es 0,

$$\lim_{t \rightarrow 4^-} v(t) = 1 \text{ m/s} \neq \lim_{t \rightarrow 4^+} v(t) = 0 \text{ m/s}.$$

Entonces $x(t)$ es continua pero *no derivable* en $t = 4$: la velocidad no está definida ahí y da un salto finito de -1 m/s en un intervalo de tiempo nulo. La aceleración, que es el cociente $\Delta v/\Delta t$ con $\Delta t \rightarrow 0$, tendería a $-\infty$. Físicamente eso exigiría una fuerza infinita para frenar el móvil de golpe, algo imposible para un cuerpo con masa.

En cambio, en $t = 8$ s la velocidad es continua ($v = 0$ por ambos lados) y sólo salta la aceleración (de 0 a 1 m/s²), lo cual sí es admisible: corresponde a que una fuerza constante empieza a actuar en ese instante.

¿Qué debe cumplir una función de posición?

- Ser *función* de t : a cada instante le corresponde una única posición (el cuerpo no puede estar en dos lugares a la vez).
- Ser *continua*: el cuerpo no puede saltar de una posición a otra sin pasar por las intermedias.
- Ser *derivable con derivada continua* (clase C^1): la velocidad debe existir en todo instante y no puede cambiar de golpe, porque cambiar la velocidad requiere que actúe una fuerza durante un tiempo finito. Gráficamente: la curva debe ser *suave*, sin quiebres ni vértices.

El gráfico del enunciado viola la última condición en $t = 4$ s, así que no puede ser la función de posición de un cuerpo real; sí lo sería si el quiebre se reemplazara por un tramo curvo corto donde la velocidad baje de 1 a 0 m/s en forma continua.

Ejercicio 3

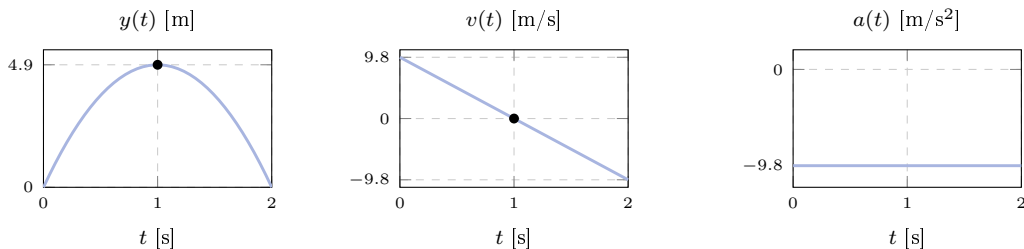
Responda las siguientes preguntas:

- (a) ¿Puede un cuerpo tener velocidad nula y estar acelerado?
- (b) ¿Puede un móvil tener desplazamiento nulo y velocidad no nula en el mismo intervalo?
- (c) ¿Puede un cuerpo tener una velocidad hacia el este mientras la aceleración apunta hacia el oeste?

Resolución:

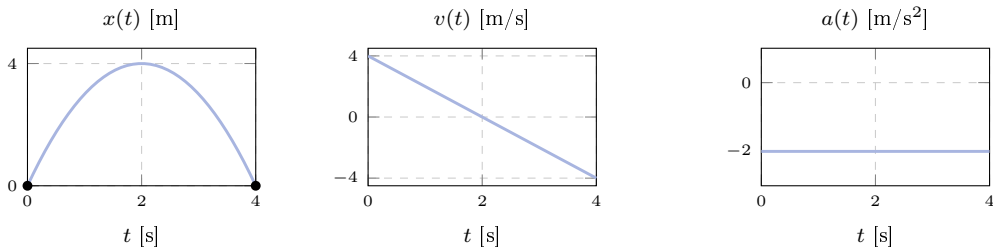
(a) **Sí.** La aceleración mide cómo cambia la velocidad, $a = dv/dt$, no cuánto vale. Si v pasa por cero con pendiente no nula, en ese instante $v = 0$ y $a \neq 0$.

Ejemplo: piedra lanzada hacia arriba con $v_0 = 9.8 \text{ m/s}$: $y = 9.8t - 4.9t^2$, $v = 9.8 - 9.8t$, $a = -9.8 \text{ m/s}^2$. En $t = 1 \text{ s}$ (punto más alto) $v = 0$ pero $a = -g$ sigue actuando; si fuera cero, la piedra quedaría flotando.



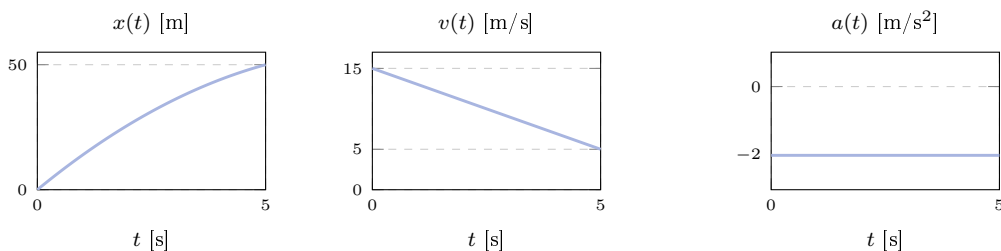
(b) **No.** En un intervalo la velocidad que corresponde es la velocidad media, $v_m = \Delta x / \Delta t$; si el desplazamiento es nulo, la velocidad media es nula. (La velocidad instantánea en los instantes intermedios sí puede ser no nula.)

Ejemplo: un móvil que va y vuelve, $x = 4t - t^2$ en $[0, 4 \text{ s}]$: $x(0) = x(4) = 0$, así que $\Delta x = 0$ y $v_m = 0$, aunque $v = 4 - 2t$ sólo se anula en $t = 2 \text{ s}$.



(c) **Sí,** siempre que el cuerpo esté frenando: velocidad y aceleración son independientes, y si tienen sentidos opuestos la rapidez disminuye.

Ejemplo: eje x hacia el este; un auto va a 15 m/s y frena con $a = -2 \text{ m/s}^2$: $x = 15t - t^2$, $v = 15 - 2t$. Durante $[0, 5 \text{ s}]$ la velocidad es positiva (este) y la aceleración negativa (oeste).



Ejercicio 4

La posición de una partícula moviéndose a lo largo del eje x está definida por la siguiente función de movimiento: $x(t) = 3 + 17t - 5t^2$, donde x está en metros y t en segundos.

- (a) ¿Cuál es la posición de la partícula para $t = 1, 2$ y 3 s?
- (b) ¿En qué tiempo la partícula retorna al origen?
- (c) Obtenga $v(t)$. ¿Cuál es la velocidad instantánea en $t = 1, 2$ y 3 s? ¿En qué momento la velocidad es nula? ¿Cuánto es la velocidad de la partícula cuando pasa por el origen?
- (d) Grafique $x(t)$, $v(t)$ y $a(t)$.

Resolución:

Planteo. $x(t)$ es un polinomio de segundo grado en t , así que se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente variado (aceleración constante). Comparando con la forma general $x(t) = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$: $x_0 = 3$ m, $v_0 = 17$ m/s y $a = -10$ m/s².

(a) **Posiciones.** Evalúo la función:

$$x(1) = 3 + 17 - 5 = 15 \text{ m}, \quad x(2) = 3 + 34 - 20 = 17 \text{ m}, \quad x(3) = 3 + 51 - 45 = 9 \text{ m}.$$

(b) **Retorno al origen.** Pido $x(t) = 0$:

$$-5t^2 + 17t + 3 = 0 \implies t = \frac{-17 \pm \sqrt{17^2 - 4(-5)(3)}}{2(-5)} = \frac{-17 \pm \sqrt{349}}{-10} = \frac{17 \mp 18.68}{10}.$$

Las raíces son $t_1 \approx -0.17$ s y $t_2 \approx 3.57$ s. La negativa es anterior al inicio de la observación, así que la partícula pasa por el origen en $t \approx 3.57$ s.

(c) **Velocidad.** $v(t) = \frac{dx}{dt} = 17 - 10t$ m/s.

$$v(1) = 7 \text{ m/s}, \quad v(2) = -3 \text{ m/s}, \quad v(3) = -13 \text{ m/s}.$$

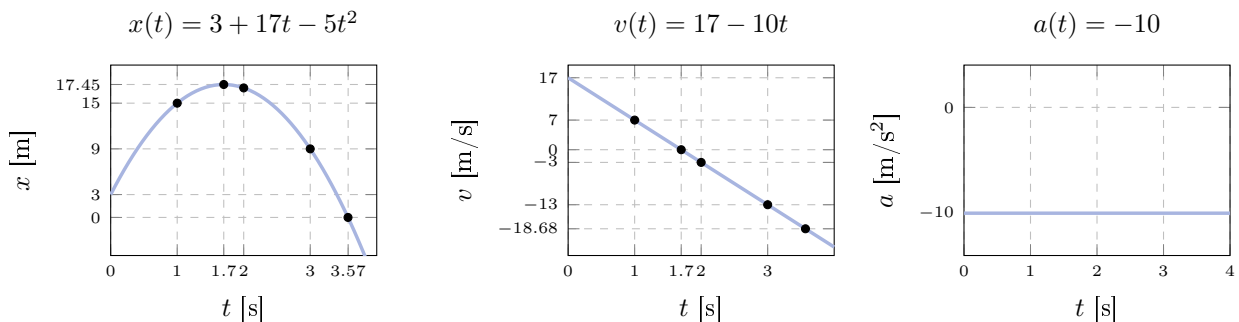
En $t = 1$ va hacia las x positivas frenando; en $t = 2$ y $t = 3$ ya invirtió el sentido. La velocidad se anula cuando $17 - 10t = 0$, o sea en $t = 1.7$ s. Ahí la posición es máxima: $x(1.7) = 3 + 28.9 - 14.45 = 17.45$ m.

Cuando pasa por el origen ($t_2 = \frac{17 + \sqrt{349}}{10}$):

$$v(t_2) = 17 - 10 \cdot \frac{17 + \sqrt{349}}{10} = -\sqrt{349} \approx -18.7 \text{ m/s}.$$

El signo negativo indica que pasa por el origen moviéndose hacia las x negativas.

(d) **Gráficos.** $a(t) = \frac{dv}{dt} = -10$ m/s², constante.



$x(t)$: parábola hacia abajo con vértice en $(1.7\text{s}, 17.45\text{m})$, donde $v = 0$. $v(t)$: recta de pendiente -10 m/s² (la aceleración). $a(t)$: constante.

Ejercicio 5

Un automóvil y un camión parten en el mismo instante, encontrándose inicialmente el auto a cierta distancia detrás del camión. Este último tiene una aceleración constante de 1.2 m/s^2 , mientras que el auto acelera a 1.8 m/s^2 . El auto alcanza al camión cuando éste ha recorrido 45 metros.

- (a) ¿Cuánto tiempo tarda el auto en alcanzar al camión?
- (b) ¿Cuál es la distancia inicial entre ambos vehículos?
- (c) ¿Cuál es la velocidad de cada uno en el momento de encontrarse?
- (d) Graficar $x(t)$, $v(t)$ y $a(t)$ de ambos móviles.

Resolución:

Fórmulas. Con aceleración constante, integrando dos veces respecto del tiempo:

$$a(t) = a, \quad v(t) = \int a dt = v_0 + at, \quad x(t) = \int v dt = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2,$$

donde v_0 y x_0 son la velocidad y la posición en $t = 0$: salen del enunciado y del sistema de referencia que elija.

Datos. Eje x sobre la ruta, positivo en el sentido de marcha; $t = 0$ cuando arrancan.

- Aceleraciones: dato directo, $a_a = 1.8 \text{ m/s}^2$ y $a_c = 1.2 \text{ m/s}^2$.
- Velocidades iniciales: “parten” quiere decir que arrancan desde el reposo, $v_{0a} = v_{0c} = 0$.
- Posiciones iniciales: el enunciado no las da, sólo dice que el auto está “a cierta distancia detrás del camión”. Elijo el origen en el auto, $x_{0a} = 0$, y llamo D a esa distancia: $x_{0c} = D$.

Reemplazando en las fórmulas:

$$\begin{aligned} \text{auto: } x_a(t) &= 0 + 0 \cdot t + \frac{1}{2}(1.8)t^2 = 0.9t^2, & v_a(t) &= 1.8t, \\ \text{camión: } x_c(t) &= D + 0 \cdot t + \frac{1}{2}(1.2)t^2 = D + 0.6t^2, & v_c(t) &= 1.2t. \end{aligned}$$

- (a) **Tiempo de encuentro.** “El camión ha recorrido 45 m” es un desplazamiento:

$$x_c(t_e) - x_c(0) = 45 \implies (D + 0.6t_e^2) - D = 45 \implies 0.6t_e^2 = 45.$$

$$t_e = \sqrt{\frac{45}{0.6}} = \sqrt{75} \text{ s} \approx 8.66 \text{ s}.$$

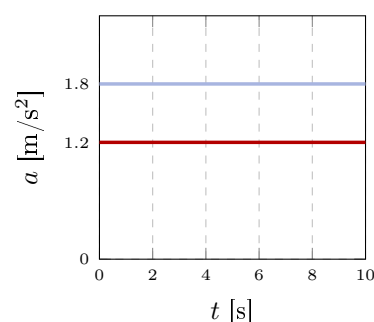
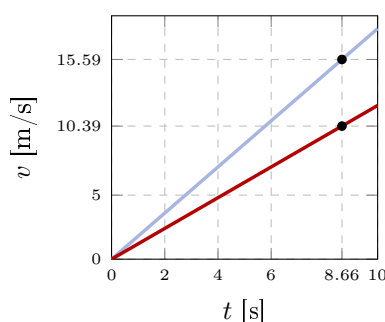
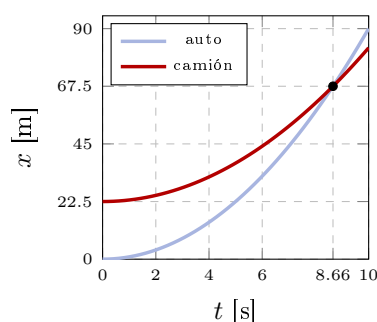
- (b) **Distancia inicial.** Encontrarse significa estar en la misma posición en el mismo instante, $x_a(t_e) = x_c(t_e)$. Ahora t_e ya es conocido y busco el D :

$$0.9t_e^2 = D + 0.6t_e^2 \implies D = (0.9 - 0.6)t_e^2 = 0.3 \cdot 75 = 22.5 \text{ m}.$$

- (c) **Velocidades al encontrarse.**

$$v_a(t_e) = 1.8 \cdot 8.66 \approx 15.6 \text{ m/s } (\approx 56 \text{ km/h}), \quad v_c(t_e) = 1.2 \cdot 8.66 \approx 10.4 \text{ m/s } (\approx 37 \text{ km/h}).$$

- (d) **Gráficos.**



Ejercicio 6

Un automóvil se desplaza por una carretera que es paralela a la vía de un tren. El automóvil se detiene ante un semáforo que está con luz roja en el mismo instante que pasa un tren con una velocidad constante de 12.0 m/s . El automóvil permanece detenido durante 6.0 s y luego parte con una aceleración constante de 2.0 m/s^2 . Determine:

- (a) El tiempo que emplea el automóvil en alcanzar al tren, medido desde el instante en que se detuvo ante el semáforo.
- (b) La distancia que recorrió el automóvil desde el semáforo hasta que alcanzó al tren.
- (c) La velocidad del automóvil en el instante que alcanza al tren.

Resolución:

Sistema de referencia. Eje x a lo largo de la ruta, positivo en el sentido de marcha, origen en el semáforo; $t = 0$ cuando el auto se detiene, que es también cuando el tren pasa por el semáforo.

Ecuaciones de movimiento.

- Tren (MRU, $v_t = 12 \text{ m/s}$ constante): $x_t(t) = 12t$ para $t \geq 0$.
- Auto: dos tramos. Mientras espera, $x_a(t) = 0$ para $0 \leq t < 6 \text{ s}$. A partir de $t = 6 \text{ s}$ arranca del reposo con $a = 2 \text{ m/s}^2$;

$$x_a(t) = \frac{1}{2} \cdot 2 (t - 6)^2 = (t - 6)^2 \quad (t \geq 6 \text{ s}), \quad v_a(t) = 2(t - 6).$$

- (a) **Tiempo de encuentro.** Se encuentran cuando $x_a(t_e) = x_t(t_e)$, con $t_e \geq 6$:

$$(t_e - 6)^2 = 12t_e \implies t_e^2 - 12t_e + 36 = 12t_e \implies t_e^2 - 24t_e + 36 = 0.$$

$$t_e = \frac{24 \pm \sqrt{24^2 - 4 \cdot 36}}{2} = \frac{24 \pm \sqrt{432}}{2} = 12 \pm 6\sqrt{3}.$$

Las raíces son $t \approx 1.6 \text{ s}$ y $t \approx 22.4 \text{ s}$. La primera hay que descartarla: cae en el tramo $t < 6$ en donde no está definida la función. Entonces

$$t_e = 12 + 6\sqrt{3} \text{ s} \approx 22.4 \text{ s} \quad \text{desde que se detuvo (o sea } 16.4 \text{ s después de arrancar).}$$

(b) **Distancia recorrida por el auto.** Como parte del semáforo y no retrocede, es su posición en t_e . Más fácil con el tren:

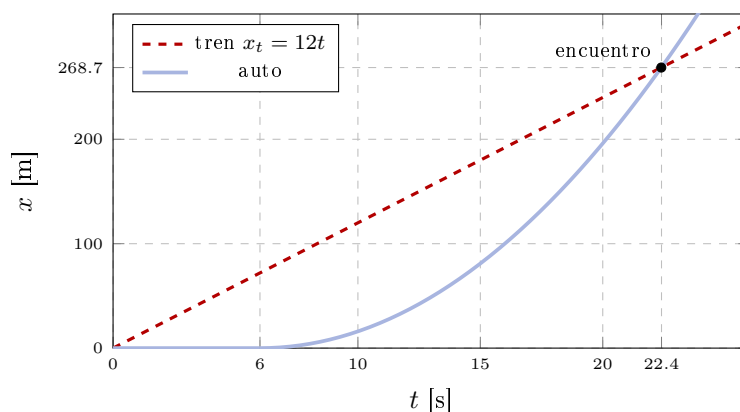
$$d = x_t(t_e) = 12(12 + 6\sqrt{3}) = 144 + 72\sqrt{3} \approx 268.7 \text{ m}.$$

Control con el auto: $x_a(t_e) = (6 + 6\sqrt{3})^2 = 36 + 72\sqrt{3} + 108 = 144 + 72\sqrt{3}$. Coincide.

- (c) **Velocidad del auto al alcanzarlo.**

$$v_a(t_e) = 2(t_e - 6) = 2(6 + 6\sqrt{3}) = 12 + 12\sqrt{3} \approx 32.8 \text{ m/s} (\approx 118 \text{ km/h}),$$

casi tres veces la del tren, que sigue a 12 m/s .



Ejercicio 7

Una piedra se tira desde el suelo verticalmente hacia arriba. En su camino pasa por un punto A con velocidad v y por un punto B , 3 m más alto que A , con velocidad $v/2$. Calcule la velocidad v , la velocidad inicial y la máxima altura alcanzada por la piedra, por encima del punto B . Grafique las funciones de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo.

Resolución:

Sistema de referencia y modelo. Eje y vertical, origen en el suelo, sentido positivo hacia arriba, $t = 0$ en el lanzamiento. La aceleración es la de la gravedad: $a_y = -g$ con $g = 9.8 \text{ m/s}^2$. Es un MRUV vertical,

$$v_y(t) = v_0 - gt, \quad y(t) = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Como el enunciado da velocidades y alturas pero ningún tiempo, conviene una relación entre v_y e y sin t . La obtengo despejando t de la primera y reemplazando en la segunda:

$$t = \frac{v_0 - v_y}{g} \implies y - y_0 = v_0 \frac{v_0 - v_y}{g} - \frac{g}{2} \left(\frac{v_0 - v_y}{g} \right)^2 = \frac{v_0^2 - v_0 v_y}{g} - \frac{v_0^2 - 2v_0 v_y + v_y^2}{2g} = \frac{v_0^2 - v_y^2}{2g},$$

es decir

$$v_y^2 = v_0^2 - 2g(y - y_0),$$

la ecuación independiente del tiempo del MRUV (en general, $v^2 = v_0^2 + 2a \Delta x$). Vale entre dos puntos cualesquiera del movimiento tomando v_0, y_0 en el primero y v_y, y en el segundo.

Velocidad v en A . Aplico la ecuación independiente del tiempo entre A y B , con $y_B - y_A = 3 \text{ m}$, $v_A = v$ y $v_B = v/2$:

$$\left(\frac{v}{2}\right)^2 = v^2 - 2g(3 \text{ m}) \implies \frac{v^2}{4} = v^2 - 6g \implies \frac{3}{4}v^2 = 6g \implies v^2 = 8g.$$

$$v = \sqrt{8 \cdot 9.8 \text{ m}^2/\text{s}^2} = \sqrt{78.4} \text{ m/s} \approx 8.85 \text{ m/s}.$$

Altura máxima por encima de B . En el punto más alto $v_y = 0$. Entre B y ese punto:

$$0 = v_B^2 - 2g h_{\text{max}}^{(B)} \implies h_{\text{max}}^{(B)} = \frac{v_B^2}{2g} = \frac{v^2/4}{2g} = \frac{8g/4}{2g} = 1 \text{ m}.$$

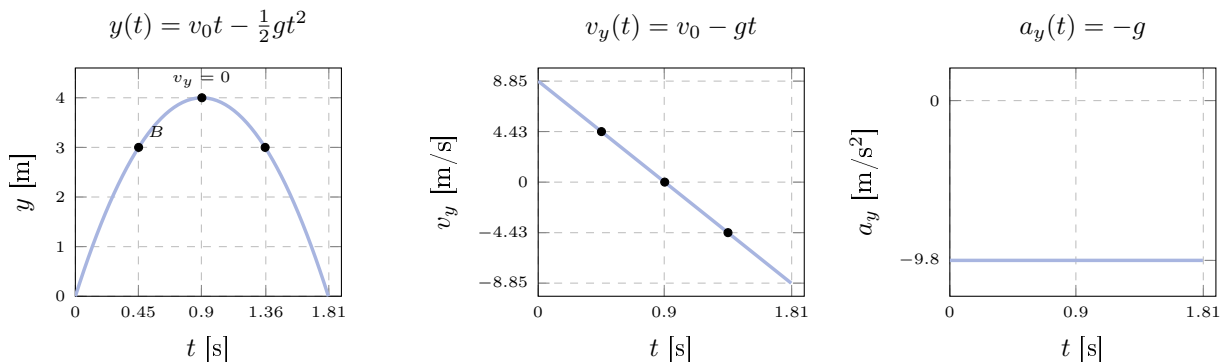
Notar que g se cancela: la piedra sube exactamente 1 m por encima de B , sea cual sea el valor de g .

Velocidad inicial. El enunciado no dice a qué altura del suelo está A ; llamo h_A a esa altura. Entre el suelo ($y = 0$, velocidad v_0) y A ($y = h_A$, velocidad v):

$$v^2 = v_0^2 - 2gh_A \implies v_0 = \sqrt{v^2 + 2gh_A} = \sqrt{2g(4 \text{ m} + h_A)}.$$

Si se interpreta que A es el punto de lanzamiento ($h_A = 0$), resulta $v_0 = v \approx 8.85 \text{ m/s}$ y la altura máxima total es 4 m (3 m hasta B más 1 m). Para cualquier otra h_A la fórmula anterior da v_0 ; por ejemplo con $h_A = 2 \text{ m}$ sería $v_0 = \sqrt{2 \cdot 9.8 \cdot 6} \approx 10.8 \text{ m/s}$.

Gráficos (caso $h_A = 0$, $v_0 = 8.85 \text{ m/s}$). Instantes útiles: llega a B en $t_B = (v - v/2)/g \approx 0.45 \text{ s}$, altura máxima en $t_{\text{max}} = v_0/g \approx 0.90 \text{ s}$, vuelve al suelo en $2t_{\text{max}} \approx 1.81 \text{ s}$.



La posición es una parábola con vértice en $(0.90\text{ s}, 4\text{ m})$; la velocidad es una recta de pendiente $-g$ que se anula en el vértice y es negativa en la bajada; la aceleración es constante -9.8 m/s^2 en todo el vuelo (también en el punto más alto, donde la velocidad es cero).

Ejercicio 8

El movimiento en el plano de una partícula está determinado por $x(t) = at^2$ e $y(t) = bt^3$, donde $a = 3 \text{ m/s}^2$ y $b = 2 \text{ m/s}^3$.

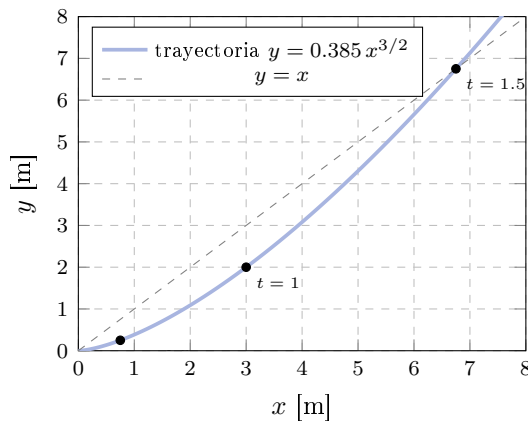
- Hallar la trayectoria de la partícula. Graficar.
- Obtener los vectores posición, velocidad y aceleración.
- Obtener el módulo de la aceleración en $t = 12 \text{ s}$.
- ¿Cuál es el ángulo que forman los vectores velocidad y aceleración en ese instante?
- Determinar el instante t_1 en que la aceleración es paralela a la recta $y = x$, y el instante t_2 en que la velocidad es paralela a esa recta.
- Determinar la velocidad media en el intervalo (t_1, t_2) .

Resolución:

(a) Trayectoria. La trayectoria es el conjunto de puntos del plano por los que pasa la partícula; se obtiene eliminando t entre $x(t)$ e $y(t)$. Tomo $t \geq 0$. De $x = at^2$ sale $t = \sqrt{x/a}$, y entonces

$$y = bt^3 = b\left(\frac{x}{a}\right)^{3/2} = \frac{b}{a^{3/2}} x^{3/2} = \frac{2}{3\sqrt{3}} x^{3/2} \approx 0.385 x^{3/2}, \quad x \geq 0.$$

Es una *parábola semicúbica*: arranca en el origen con tangente horizontal (porque $dy/dx = \sqrt{x/3}$ se anula en $x = 0$), es creciente y cóncava hacia arriba. Cruza la diagonal $y = x$ en $x = 6.75 \text{ m}$ ($t = 1.5 \text{ s}$).



(b) Vectores. $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j}$, $\vec{v} = d\vec{r}/dt$ (tangente a la trayectoria) y $\vec{a} = d\vec{v}/dt$:

$$\begin{aligned} \vec{r}(t) &= 3t^2\hat{i} + 2t^3\hat{j} & [\text{m}], \\ \vec{v}(t) &= 6t\hat{i} + 6t^2\hat{j} & [\text{m/s}], \\ \vec{a}(t) &= 6\hat{i} + 12t\hat{j} & [\text{m/s}^2]. \end{aligned}$$

(c) Módulo de la aceleración en $t = 12 \text{ s}$.

$$\vec{a}(12) = 6\hat{i} + 144\hat{j} \text{ m/s}^2, \quad |\vec{a}(12)| = \sqrt{6^2 + 144^2} = \sqrt{20772} \approx 144.12 \text{ m/s}^2.$$

(d) Ángulo entre $\vec{v}$ y $\vec{a}$ en $t = 12 \text{ s}$. Uso el producto escalar $\vec{v} \cdot \vec{a} = |\vec{v}||\vec{a}| \cos \alpha$.

$$\vec{v}(12) = 72\hat{i} + 864\hat{j} \text{ m/s}, \quad |\vec{v}(12)| = \sqrt{72^2 + 864^2} = \sqrt{751680} \approx 867.0 \text{ m/s}.$$

$$\vec{v} \cdot \vec{a} = 72 \cdot 6 + 864 \cdot 144 = 432 + 124416 = 124848, \quad \cos \alpha = \frac{124848}{867.0 \cdot 144.12} \approx 0.99914 \implies \alpha \approx 2.4^\circ.$$

Los vectores son casi paralelos: para t grande la aceleración es casi toda tangencial (aumenta la rapidez) y la componente normal (que curva la trayectoria) es pequeña.

(e) Paralelismo con la recta $y = x$. Un vector es paralelo a $y = x$ cuando sus dos componentes son iguales.

- Aceleración: $a_x = a_y \Rightarrow 6 = 12t_1 \Rightarrow t_1 = 0.5$ s.
- Velocidad: $v_x = v_y \Rightarrow 6t = 6t^2 \Rightarrow 6t(t - 1) = 0$. Descarto $t = 0$ (ahí $\vec{v} = \vec{0}$, no tiene dirección) y queda $t_2 = 1$ s.

(f) Velocidad media en (t_1, t_2) . $\vec{v}_m = \frac{\vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1)}{t_2 - t_1}$.

$$\vec{r}(0.5) = 0.75\hat{i} + 0.25\hat{j} \text{ m}, \quad \vec{r}(1) = 3\hat{i} + 2\hat{j} \text{ m}, \quad \Delta\vec{r} = 2.25\hat{i} + 1.75\hat{j} \text{ m}.$$

$$\vec{v}_m = \frac{2.25\hat{i} + 1.75\hat{j}}{0.5 \text{ s}} = 4.5\hat{i} + 3.5\hat{j} \text{ m/s}, \quad |\vec{v}_m| = \sqrt{4.5^2 + 3.5^2} \approx 5.70 \text{ m/s}.$$

Ejercicio 9

Una bala es disparada horizontalmente por un cañón situado en una plataforma de 44 m de altura, con una velocidad de salida de 25 m/s. Suponga el terreno horizontal y perfectamente plano.

- (a) Escriba las ecuaciones de movimiento.
- (b) Dibuje los vectores posición, velocidad y aceleración en la parte más alta de la curva y cuando llega al suelo.
- (c) ¿Cuánto tiempo permanece la bala en el aire antes de llegar al piso?
- (d) ¿Cuál es su alcance? Es decir, ¿a qué distancia del pie del cañón choca con el piso?
- (e) ¿Cuál es la magnitud de la componente vertical de la velocidad cuando llega al suelo?
- (f) Repita la parte (c) para el caso en que la bala se deja caer libremente desde la plataforma.
- (g) Considere ahora que la velocidad de salida tiene dirección vertical y plantee las ecuaciones de movimiento. Observe que se recupera el tiro vertical.

Resolución:

(a) Sistema de referencia y ecuaciones. Origen en el suelo, al pie de la plataforma; eje x horizontal en el sentido del disparo, eje y vertical hacia arriba; $t = 0$ en el disparo. Condiciones iniciales: $x_0 = 0$, $y_0 = H = 44$ m, $v_{0x} = 25$ m/s, $v_{0y} = 0$. La única aceleración es la de la gravedad, $\vec{a} = -g\hat{j}$ con $g = 9.8$ m/s². Por la independencia de los movimientos, cada eje se trata por separado:

$$\begin{aligned}\text{Eje } x \text{ (MRU): } v_x(t) &= 25 \text{ m/s}, & x(t) &= 25t \quad [\text{m}], \\ \text{Eje } y \text{ (caída libre): } v_y(t) &= -9.8t \text{ m/s}, & y(t) &= 44 - 4.9t^2 \quad [\text{m}].\end{aligned}$$

Eliminando $t = x/25$ la trayectoria es la parábola $y = 44 - 4.9(x/25)^2 = 44 - 0.00784x^2$.

(c) Tiempo de vuelo. Llega al suelo cuando $y = 0$:

$$44 - 4.9t_f^2 = 0 \implies t_f = \sqrt{\frac{2 \cdot 44}{9.8}} = \sqrt{8.98} \text{ s} \approx 3.0 \text{ s}.$$

(d) Alcance. $x_f = 25 \text{ m/s} \cdot 2.997 \text{ s} \approx 74.9 \text{ m}$ (unos 75 m del pie del cañón).

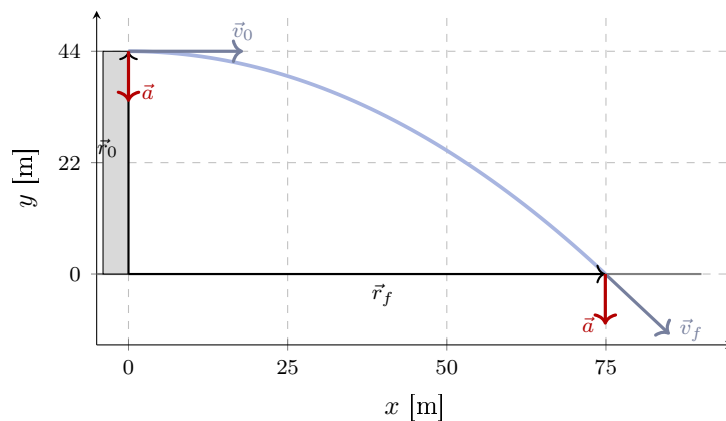
(e) Componente vertical de la velocidad al llegar.

$$v_y(t_f) = -9.8 \cdot 2.997 \approx -29.4 \text{ m/s} \implies |v_y| \approx 29.4 \text{ m/s}.$$

(El módulo de la velocidad total es $\sqrt{25^2 + 29.4^2} \approx 38.6$ m/s, inclinada $\arctan(29.4/25) \approx 50^\circ$ por debajo de la horizontal.)

(b) Vectores en los puntos pedidos. Como la bala sale horizontal, el punto más alto de la trayectoria es el de disparo.

- *Punto más alto* ($t = 0$): $\vec{r}_0 = 44\hat{j}$ m (vertical, hacia arriba); $\vec{v}_0 = 25\hat{i}$ m/s (horizontal); $\vec{a} = -9.8\hat{j}$ m/s² (hacia abajo).
- *Llegada al suelo* (t_f): $\vec{r}_f = 74.9\hat{i}$ m (horizontal, sobre el piso); $\vec{v}_f = 25\hat{i} - 29.4\hat{j}$ m/s (tangente a la parábola, hacia abajo y adelante); $\vec{a} = -9.8\hat{j}$ m/s² (hacia abajo, igual que siempre).



(f) **Caída libre desde la plataforma.** Si la bala se suelta ($v_{0x} = 0$) el movimiento vertical es *idéntico*: $y(t) = 44 - 4.9t^2$ con $v_{0y} = 0$. Por lo tanto el tiempo de caída es el mismo,

$$t_f = \sqrt{\frac{2H}{g}} \approx 3.0 \text{ s.}$$

La velocidad horizontal no altera la caída vertical: es la independencia de los movimientos de Galileo. Lo único que cambia es que ahora cae al pie del cañón ($x_f = 0$).

(g) **Salida vertical.** Con $\vec{v}_0 = 25 \hat{j} \text{ m/s}$ y el mismo sistema de referencia:

$$x(t) = 0, \quad v_x(t) = 0, \quad v_y(t) = 25 - 9.8t \text{ m/s}, \quad y(t) = 44 + 25t - 4.9t^2 \text{ m.}$$

No hay movimiento en x : son exactamente las ecuaciones del tiro vertical (MRUV en una dimensión con $a = -g$). El tiro parabólico contiene al tiro vertical como caso particular $v_{0x} = 0$, y a la caída libre como caso $\vec{v}_0 = \vec{0}$.

Ejercicio 10

Responda las siguientes preguntas:

- (a) En el tiro parabólico, ¿qué tipo de movimiento se manifiesta en el eje x ?
- (b) En el tiro parabólico, ¿qué tipo de movimiento se manifiesta en el eje y ?
- (c) ¿En qué posición es nula la velocidad en el eje y ?

Resolución:

Planteo general. Sistema de coordenadas con el eje x horizontal en el sentido del lanzamiento y el eje y vertical hacia arriba; el proyectil parte de $(0, h)$ en $t = 0$ con velocidad $\vec{v}_0$ que forma un ángulo α con la horizontal, así que $v_{0x} = v_0 \cos \alpha$ y $v_{0y} = v_0 \sin \alpha$. Despreciando el aire, la única aceleración es la de la gravedad:

$$\vec{a}(t) = -g \hat{j} \implies a_x = 0, \quad a_y = -g.$$

Los dos ejes se analizan por separado (independencia de los movimientos) y sólo comparten el tiempo t .

(a) Eje x : movimiento rectilíneo uniforme (MRU). Como $a_x = 0$, integrando $a_x = dv_x/dt$ la velocidad horizontal es constante e igual a su valor inicial, e integrando de nuevo la posición es lineal en t :

$$v_x(t) = v_0 \cos \alpha, \quad x(t) = v_0 \cos \alpha t.$$

El proyectil avanza en x distancias iguales en tiempos iguales.

(b) Eje y : movimiento rectilíneo uniformemente variado (MRUV). Como $a_y = -g$ es constante y no nula:

$$v_y(t) = v_0 \sin \alpha - g t, \quad y(t) = h + v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2} g t^2.$$

Es exactamente un tiro vertical: sube frenando, se detiene (en y) y baja acelerando. La composición de un MRU en x con un MRUV en y da la trayectoria parabólica $y(x) = h + x \tan \alpha - \frac{g x^2}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha}$.

(c) Posición donde $v_y = 0$. La componente vertical de la velocidad decrece linealmente: es positiva mientras sube, se anula en el instante

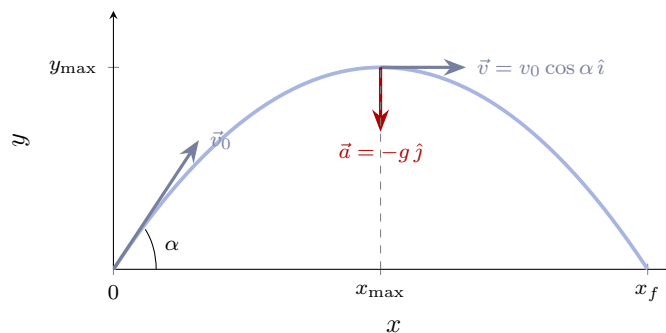
$$v_y(t_{\max}) = 0 \implies t_{\max} = \frac{v_0 \sin \alpha}{g},$$

y luego es negativa. Ese instante corresponde al **punto más alto de la trayectoria** (vértice de la parábola). Evaluando las ecuaciones de movimiento en $t_{\max}$:

$$x_{\max} = v_0 \cos \alpha \frac{v_0 \sin \alpha}{g} = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{2g}, \quad y_{\max} = h + \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{g} - \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} = h + \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}.$$

Para un lanzamiento desde el suelo ($h = 0$), $x_{\max}$ es la mitad del alcance: el vértice está en el punto medio del recorrido horizontal, por la simetría de la parábola.

Importante: en ese punto sólo se anula v_y . La velocidad total no es cero: es puramente horizontal, $\vec{v} = v_0 \cos \alpha \hat{i}$, y la aceleración sigue siendo $-g \hat{j}$, perpendicular a ella.



Ejercicio 11

Responda las siguientes preguntas para un movimiento circular con sistema de coordenadas con origen en el centro del círculo:

- (a) ¿Cuántas clases de velocidades hay en el movimiento circular uniforme?
- (b) ¿Es posible que la aceleración normal sea nula en el movimiento circular? ¿Y la aceleración tangencial?
- (c) ¿Cuáles son las magnitudes que caracterizan al movimiento circular? ¿Qué es el período y la frecuencia en el movimiento circular uniforme?
- (d) ¿Qué ángulo tienen los vectores posición y velocidad en todo movimiento circular?
- (e) ¿Qué ángulo tienen los vectores velocidad y aceleración en todo movimiento circular uniforme?

Resolución:

Marco. Partícula sobre una circunferencia de radio R centrada en el origen; su posición angular es $\theta(t)$ medida desde el eje x . Entonces

$$\vec{r}(t) = R[\cos \theta \hat{i} + \sin \theta \hat{j}] = R\hat{r}, \quad \vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = R\dot{\theta}[-\sin \theta \hat{i} + \cos \theta \hat{j}] = R\omega \hat{\theta}.$$

(a) Dos clases de velocidad.

- La **velocidad angular** $\omega = d\theta/dt$ [rad/s], que mide cuán rápido cambia el ángulo. En el MCU es constante.
- La **velocidad lineal o tangencial** $\vec{v}$ [m/s], tangente a la circunferencia, de módulo $v = R|\omega|$. En el MCU su módulo es constante pero su dirección cambia continuamente.

La relación $v = \omega R$ sale de derivar la longitud de arco $s = R\theta$ respecto del tiempo. (Vectorialmente, $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$ con $\vec{\omega}$ perpendicular al plano del movimiento.)

(b) Aceleraciones normal y tangencial.

La aceleración se descompone en $\vec{a} = \vec{a}_n + \vec{a}_t$ con

$$a_n = \omega^2 R = \frac{v^2}{R} \quad (\text{hacia el centro; cambia la dirección de } \vec{v}),$$
$$a_t = \gamma R = \frac{dv}{dt} \quad (\text{tangente; cambia el módulo de } \vec{v}),$$

donde $\gamma = d\omega/dt$ es la aceleración angular.

- $\vec{a}_n$ **no** puede ser nula mientras haya movimiento: $a_n = v^2/R = 0$ obliga a $v = 0$. Si la partícula se mueve sobre una circunferencia, su velocidad tiene que “torcerse” todo el tiempo, y eso lo hace la aceleración centrípeta.
- $\vec{a}_t$ **sí** puede ser nula: es exactamente el caso del MCU, donde v es constante y por lo tanto $a_t = dv/dt = 0$ ($\gamma = 0$). Ahí $\vec{a} = \vec{a}_n$.

(c) **Magnitudes, período y frecuencia.** Al movimiento circular lo caracterizan: el radio R ; la posición angular $\theta(t)$; la velocidad angular $\omega(t)$; la aceleración angular $\gamma(t)$; y las aceleraciones $a_n = \omega^2 R$ y $a_t = \gamma R$ (o, equivalentemente, la rapidez $v = \omega R$).

En el MCU el movimiento es periódico: la partícula repite su posición a intervalos fijos.

- **Período** T : tiempo en dar una vuelta completa. Como recorre $2\pi R$ a rapidez v : $T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi}{\omega}$ [s].

- **Frecuencia** f : cantidad de vueltas por unidad de tiempo, $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$ [Hz = s⁻¹]. De aquí $\omega = 2\pi f$.

(d) **Ángulo entre $\vec{r}$ y $\vec{v}$: 90° siempre** (en todo movimiento circular, uniforme o no). Con las expresiones del marco:

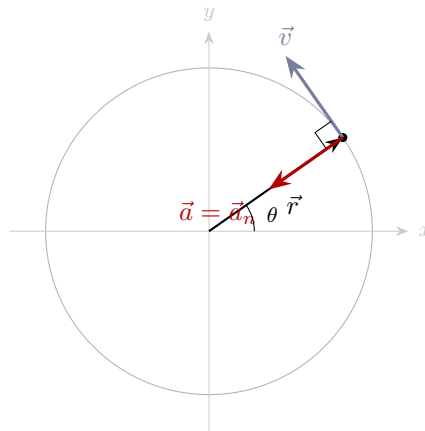
$$\vec{r} \cdot \vec{v} = R \cdot R\omega [-\cos\theta \sin\theta + \sin\theta \cos\theta] = 0.$$

Geométricamente: la velocidad es tangente a la circunferencia y la tangente es perpendicular al radio. (Esto vale porque el origen está en el centro; comparar con el Ejercicio 14.)

(e) **Ángulo entre $\vec{v}$ y $\vec{a}$ en el MCU: 90° siempre.** En el MCU $a_t = 0$, así que $\vec{a} = \vec{a}_n = -\omega^2 R \hat{r} = -\omega^2 \vec{r}$, radial hacia el centro. Como $\vec{v} \perp \vec{r}$ por (d), también $\vec{v} \perp \vec{a}$:

$$\vec{v} \cdot \vec{a} = -\omega^2 (\vec{v} \cdot \vec{r}) = 0.$$

Si el movimiento circular *no* es uniforme, $\vec{a}$ tiene además componente tangencial y el ángulo con $\vec{v}$ deja de ser recto (es agudo si acelera, obtuso si frena).



Ejercicio 12

La Tierra gira alrededor del Sol en una órbita aproximadamente circular con una velocidad constante de 30 km/s. ¿Cuál es la aceleración de la Tierra respecto al Sol? Considere el radio de la órbita terrestre igual a 150×10^6 km.

Resolución:

Modelo. Tomo el Sol como origen y a la Tierra como una partícula que describe una circunferencia de radio R con rapidez constante v : es un *movimiento circular uniforme* (MCU).

Teoría. En un MCU con velocidad angular ω constante,

$$\begin{aligned}\vec{r}(t) &= R [\cos(\omega t) \hat{i} + \sin(\omega t) \hat{j}], \\ \vec{v}(t) &= \frac{d\vec{r}}{dt} = R\omega [-\sin(\omega t) \hat{i} + \cos(\omega t) \hat{j}], \\ \vec{a}(t) &= \frac{d\vec{v}}{dt} = -R\omega^2 [\cos(\omega t) \hat{i} + \sin(\omega t) \hat{j}] = -\omega^2 \vec{r}(t).\end{aligned}$$

La rapidez es $v = |\vec{v}| = R\omega$, así que $\omega = v/R$ y el módulo de la aceleración queda

$$a_c = R\omega^2 = R\left(\frac{v}{R}\right)^2 = \frac{v^2}{R}.$$

Como ω es constante no hay aceleración tangencial: toda la aceleración es *normal* o *centrípeta*.

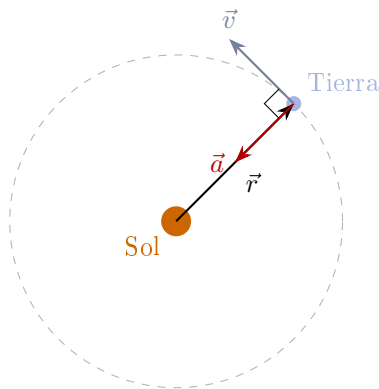
Unidades al SI.

$$v = 30 \text{ km/s} = 3.0 \times 10^4 \text{ m/s}, \quad R = 150 \times 10^6 \text{ km} = 1.5 \times 10^{11} \text{ m}.$$

Cálculo.

$$a_c = \frac{(3.0 \times 10^4 \text{ m/s})^2}{1.5 \times 10^{11} \text{ m}} = \frac{9.0 \times 10^8}{1.5 \times 10^{11}} \text{ m/s}^2 = 6.0 \times 10^{-3} \text{ m/s}^2.$$

Dirección y sentido. De $\vec{a} = -\omega^2 \vec{r}$ se ve que $\vec{a}$ es paralela al vector posición y de sentido opuesto: apunta *radialmente hacia el Sol* en todo instante. Además $\vec{v} \cdot \vec{a} = -R^2\omega^3 [-\sin \cos + \cos \sin] = 0$, así que es perpendicular a la velocidad (no cambia la rapidez, sólo curva la trayectoria).



Respuesta. $a = 6.0 \times 10^{-3} \text{ m/s}^2 \approx 0.006 \text{ m/s}^2$, dirigida hacia el Sol. Es unas 1600 veces menor que g , pero es la que mantiene curvada la órbita año tras año.

Ejercicio 13

La posición angular de una partícula que se mueve a lo largo de una circunferencia de radio $R = 1.5 \text{ m}$ está dada por la expresión $\theta(t) = 2 [\text{rad/s}^2] t^2$.

- (a) Escriba el vector posición $\vec{r}$ de la partícula válida para todo t .
- (b) Calcule el módulo de la aceleración tangencial, centrípeta y total de la partícula para todo t . Escriba el vector aceleración.
- (c) Calcule el módulo de la aceleración tangencial, centrípeta y total de la partícula para $t = 5 \text{ s}$ y dibuje los vectores sobre la trayectoria.
- (d) Calcule la velocidad angular y aceleración angular.
- (e) Calcule cuántas vueltas da la partícula en 20 segundos.

Resolución:

Planteo. Origen en el centro de la circunferencia, θ medido desde el eje x en sentido antihorario. Uso la base móvil de versores radial y tangencial,

$$\hat{r}(t) = \cos \theta \hat{i} + \sen \theta \hat{j}, \quad \hat{\theta}(t) = -\sen \theta \hat{i} + \cos \theta \hat{j},$$

con $\theta = \theta(t) = 2t^2 \text{ rad}$. Las magnitudes angulares salen derivando:

$$\omega(t) = \frac{d\theta}{dt} = 4t \text{ rad/s}, \quad \gamma(t) = \frac{d\omega}{dt} = 4 \text{ rad/s}^2 \text{ (constante)}.$$

- (a) **Vector posición.** Como el radio es constante, $\vec{r}(t) = R \hat{r}(t)$:

$$\vec{r}(t) = 1.5 [\cos(2t^2) \hat{i} + \sen(2t^2) \hat{j}] \text{ m}.$$

(b) **Aceleraciones para todo t .** Derivando $\vec{r}$ dos veces (o usando el resultado general del movimiento circular) la aceleración se descompone en una parte tangencial, que cambia el módulo de la velocidad, y una normal, que cambia su dirección:

$$\vec{a}(t) = \underbrace{R\gamma \hat{\theta}}_{\vec{a}_t} - \underbrace{R\omega^2 \hat{r}}_{\vec{a}_n}.$$

$$a_t = R|\gamma| = 1.5 \text{ m} \cdot 4 \text{ rad/s}^2 = 6 \text{ m/s}^2 \text{ (constante)},$$

$$a_c = R\omega^2 = 1.5 \text{ m} \cdot (4t)^2 = 24 t^2 \text{ m/s}^2,$$

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_c^2} = \sqrt{36 + 576 t^4} \text{ m/s}^2 = 6\sqrt{1 + 16t^4} \text{ m/s}^2.$$

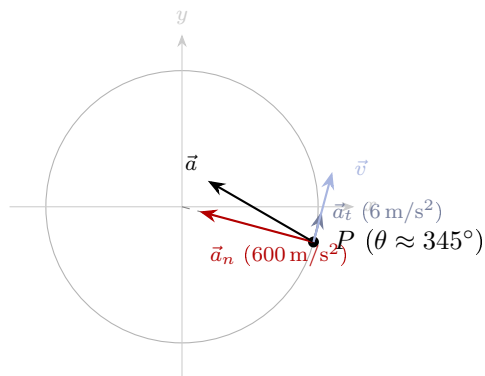
En la base móvil: $\vec{a}(t) = -24t^2 \hat{r} + 6 \hat{\theta}$ (en m/s^2). En cartesianas:

$$\begin{aligned} \vec{a}(t) = & [-24t^2 \cos(2t^2) - 6 \sen(2t^2)] \hat{i} \\ & + [-24t^2 \sen(2t^2) + 6 \cos(2t^2)] \hat{j} \quad [\text{m/s}^2]. \end{aligned}$$

- (c) **En $t = 5 \text{ s}$.**

$$a_t = 6 \text{ m/s}^2, \quad a_c = 24 \cdot 25 = 600 \text{ m/s}^2, \quad a = \sqrt{36 + 360000} \approx 600.03 \text{ m/s}^2.$$

La aceleración total es prácticamente radial: forma con el radio un ángulo $\arctan(6/600) \approx 0.57^\circ$ hacia el sentido del movimiento. Para ubicar la partícula: $\theta(5) = 50 \text{ rad} = 7 \cdot 2\pi + 6.02 \text{ rad}$, es decir 7 vueltas completas y un ángulo de $6.02 \text{ rad} \approx 345^\circ$ (cuarto cuadrante, justo antes de cruzar el semieje x positivo).



(No está a escala: a_t es 100 veces menor que a_n , por eso $\vec{a}$ casi coincide con $\vec{a}_n$.)

(d) Velocidad y aceleración angular. Ya calculadas: $\omega(t) = 4t \text{ rad/s}$ y $\gamma = 4 \text{ rad/s}^2$. Es un movimiento circular uniformemente acelerado (la rapidez $v = R\omega = 6t \text{ m/s}$ crece linealmente).

(e) Vueltas en 20 s. El ángulo barrido es $\Delta\theta = \theta(20) - \theta(0) = 2 \cdot 400 = 800 \text{ rad}$. Cada vuelta son $2\pi \text{ rad}$:

$$N = \frac{800}{2\pi} = \frac{400}{\pi} \approx 127.3 \text{ vueltas},$$

o sea 127 vueltas completas y un tercio de vuelta más.

Ejercicio 14

Suponga que un cuerpo realiza un movimiento descrito por las funciones: $x(t) = \sin(\omega t)$; $y(t) = \cos(\omega t) + 1$, donde $\omega = 2\pi$ [rad/s]; x e y están medidos en metros y t en segundos.

- (a) Determine y grafique la trayectoria del cuerpo.
- (b) Obtenga gráficamente los instantes para los cuales el vector $\vec{r}$ es perpendicular a $\vec{v}$ y cuando $\vec{v}$ es perpendicular a $\vec{a}$.
- (c) Escriba los vectores $\vec{r}(t)$, $\vec{v}(t)$ y $\vec{a}(t)$, y calcule la magnitud de la velocidad y de la aceleración.
- (d) Elija no menos de tres instantes de tiempo y, para esos instantes, grafique $\vec{v}$ y $\vec{a}$ sobre la trayectoria. Indique en esos mismos puntos la aceleración normal $\vec{a}_n$.

Resolución:

(a) **Trayectoria.** Despejo las funciones trigonométricas y uso $\sin^2 + \cos^2 = 1$:

$$x = \sin(\omega t), \quad y - 1 = \cos(\omega t) \implies x^2 + (y - 1)^2 = 1.$$

Es una **circunferencia de radio** $R = 1$ m **centrada en** $C = (0, 1)$, que pasa por el origen. El período es $T = 2\pi/\omega = 1$ s. Recorrido: en $t = 0$ está en $(0, 2)$; en $t = 0.25$ s en $(1, 1)$; en $t = 0.5$ s en $(0, 0)$; en $t = 0.75$ s en $(-1, 1)$. Gira en *sentido horario* y da una vuelta por segundo.

(c) **Vectores y módulos.** Derivando componente a componente con $\omega = 2\pi$:

$$\begin{aligned}\vec{r}(t) &= \sin(2\pi t) \hat{i} + (\cos(2\pi t) + 1) \hat{j} && [\text{m}], \\ \vec{v}(t) &= 2\pi \cos(2\pi t) \hat{i} - 2\pi \sin(2\pi t) \hat{j} && [\text{m/s}], \\ \vec{a}(t) &= -4\pi^2 \sin(2\pi t) \hat{i} - 4\pi^2 \cos(2\pi t) \hat{j} = -\omega^2 (\vec{r} - \vec{r}_C) && [\text{m/s}^2],\end{aligned}$$

donde $\vec{r}_C = (0, 1)$ es el centro. Los módulos son constantes:

$$|\vec{v}| = 2\pi \sqrt{\cos^2 + \sin^2} = 2\pi \text{ m/s} \approx 6.28 \text{ m/s}, \quad |\vec{a}| = 4\pi^2 \text{ m/s}^2 \approx 39.5 \text{ m/s}^2.$$

Rapidez constante y aceleración de módulo constante dirigida al centro: es un **movimiento circular uniforme**, con $v = \omega R$ y $a = \omega^2 R = v^2/R$.

(b) **Perpendicularidades.** Dos vectores no nulos son perpendiculares cuando su producto escalar es cero.

- $\vec{v} \perp \vec{a}$:

$$\vec{v} \cdot \vec{a} = -8\pi^3 \cos(2\pi t) \sin(2\pi t) + 8\pi^3 \sin(2\pi t) \cos(2\pi t) = 0 \quad \forall t.$$

Son perpendiculares *siempre*: en un MCU la velocidad es tangente y la aceleración es radial (hacia el centro). Gráficamente, en cualquier punto de la circunferencia la tangente y el radio CP forman 90° .

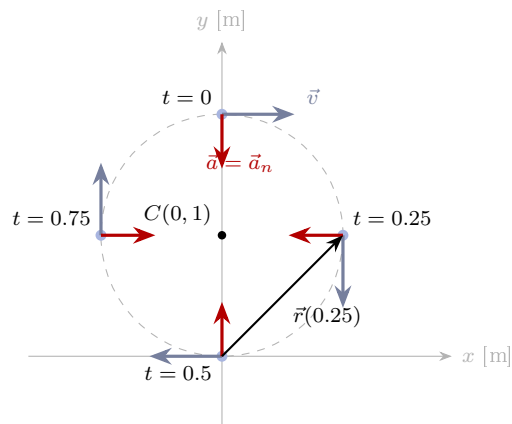
- $\vec{r} \perp \vec{v}$: ojo, $\vec{r}$ se mide desde el origen $O = (0, 0)$, que no es el centro.

$$\vec{r} \cdot \vec{v} = 2\pi \sin \cos - 2\pi \sin(\cos + 1) = -2\pi \sin(2\pi t) = 0 \implies t = \frac{k}{2} \text{ s}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Gráficamente: $\vec{v}$ es perpendicular al radio CP ; para que también sea perpendicular a OP hace falta que O , C y P estén alineados, es decir que P esté sobre el diámetro vertical. Eso pasa en $P = (0, 2)$ ($t = 0, 1, 2, \dots$) y en $P = (0, 0)$ ($t = 0.5, 1.5, \dots$); en este último caso $\vec{r} = \vec{0}$ y el producto escalar es trivialmente nulo.

(d) **Vectores en tres instantes.** Como no hay aceleración tangencial, $\vec{a}_n = \vec{a}$ en todo instante y apunta al centro C .

t [s]	posición P	$\vec{v}$ [m/s]	$\vec{a} = \vec{a}_n$ [m/s ²]
0	(0, 2)	$2\pi \hat{i}$ (hacia la derecha)	$-4\pi^2 \hat{j}$ (hacia abajo)
0.25	(1, 1)	$-2\pi \hat{j}$ (hacia abajo)	$-4\pi^2 \hat{i}$ (hacia la izquierda)
0.5	(0, 0)	$-2\pi \hat{i}$ (hacia la izquierda)	$4\pi^2 \hat{j}$ (hacia arriba)
0.75	(-1, 1)	$2\pi \hat{j}$ (hacia arriba)	$4\pi^2 \hat{i}$ (hacia la derecha)



En cada punto $\vec{v}$ es tangente a la circunferencia (sentido horario) y $\vec{a}$ apunta al centro C , perpendicular a $\vec{v}$. El vector posición $\vec{r}$ sale del origen O , que está sobre la circunferencia, así que en general *no* es perpendicular a $\vec{v}$ (por ejemplo en $t = 0.25$, $\vec{r} = (1, 1)$ y $\vec{v} = (0, -2\pi)$ forman 135°).

Ejercicio adicional

Ejercicio 15

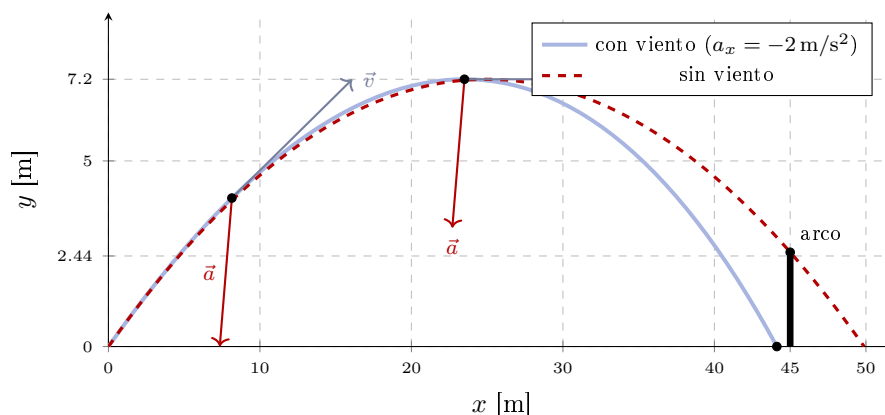
En un partido de fútbol femenino, que se juega sobre piso de arena, una jugadora se encuentra frente al arco y nota que éste está desguarnecido. Patea la pelota con una velocidad inicial de módulo igual a 24 m/s, formando un ángulo de 30° con la horizontal, intentando convertir el gol. Debido a que existe un fuerte viento, la pelota experimenta tanto la aceleración de la gravedad como una aceleración horizontal de 2 m/s^2 en sentido opuesto a su dirección de movimiento. Sabiendo que el arco tiene 2.44 m de altura y está ubicado a 45 m de donde parte la pelota, y que al impactar en la arena la pelota no se desplaza horizontalmente:

- Dibuje un esquema de la situación y el sistema de coordenadas elegido.
- Escriba los vectores aceleración, velocidad y posición de la pelota mientras la pelota está en vuelo.
- Calcule la altura máxima que alcanza la pelota.
- Determine si la jugadora logra convertir el gol. Realice todos los cálculos necesarios para justificar su respuesta.
- Si no hubiese existido la aceleración horizontal provocada por el viento, ¿la jugadora habría convertido el gol? Realice todos los cálculos necesarios para justificar su respuesta.
- En el esquema del ítem (a), grafique cualitativamente la trayectoria en el caso de que existe aceleración horizontal y dibuje los vectores velocidad y aceleración en dos puntos cualquiera de la misma.

Considere que la aceleración de la gravedad es igual a 10 m/s^2 .

Resolución:

(a) **Esquema y sistema de coordenadas.** Origen en el punto donde se patea la pelota, sobre la arena; eje x horizontal hacia el arco, eje y vertical hacia arriba; $t = 0$ en el puntapié. El arco es un segmento vertical en $x = 45 \text{ m}$ entre $y = 0$ y $y = 2.44 \text{ m}$. El viento produce una aceleración constante hacia $-x$.



(b) **Vectores.** Condiciones iniciales: $\vec{r}_0 = \vec{0}$ y

$$v_{0x} = 24 \cos 30^\circ = 12\sqrt{3} \approx 20.78 \text{ m/s}, \quad v_{0y} = 24 \sin 30^\circ = 12 \text{ m/s}.$$

La aceleración es constante en ambos ejes (gravedad hacia abajo y viento hacia $-x$), así que integro dos veces componente a componente:

$$\begin{aligned} \vec{a}(t) &= -2\hat{i} - 10\hat{j} && [\text{m/s}^2], \\ \vec{v}(t) &= (12\sqrt{3} - 2t)\hat{i} + (12 - 10t)\hat{j} && [\text{m/s}], \\ \vec{r}(t) &= (12\sqrt{3}t - t^2)\hat{i} + (12t - 5t^2)\hat{j} && [\text{m}]. \end{aligned}$$

(c) **Altura máxima.** Ocurre cuando $v_y = 0$: $12 - 10t = 0 \Rightarrow t = 1.2$ s.

$$y_{\max} = 12(1.2) - 5(1.2)^2 = 14.4 - 7.2 = 7.2 \text{ m.}$$

(En ese instante $x = 20.78 \cdot 1.2 - 1.44 \approx 23.5$ m.)

(d) **¿Es gol con viento?** Primero veo cuánto dura el vuelo: $y = 0 \Rightarrow t(12 - 5t) = 0 \Rightarrow t_v = 2.4$ s. La pelota toca la arena en

$$x(2.4) = 12\sqrt{3} \cdot 2.4 - 2.4^2 = 49.88 - 5.76 \approx 44.1 \text{ m} < 45 \text{ m.}$$

Cae 0.9 m antes de la línea del arco y, según el enunciado, al impactar no sigue avanzando. Otra forma de verlo: para llegar a $x = 45$ haría falta $t^2 - 12\sqrt{3}t + 45 = 0 \Rightarrow t \approx 2.46 \text{ s} > t_v$, instante en que $y \approx -0.7$ m (ya estaría bajo el suelo). **No hay gol**: la pelota se queda corta.

(e) **¿Y sin viento?** Ahora $a_x = 0$ y el eje x es un MRU: $x(t) = 12\sqrt{3}t$. El tiempo de vuelo no cambia (2.4 s, depende sólo del eje y). Llega a la línea del arco en

$$t_{\text{arco}} = \frac{45}{12\sqrt{3}} \approx 2.165 \text{ s} < 2.4 \text{ s} \quad (\text{sigue en el aire}),$$

y a esa altura

$$y(2.165) = 12(2.165) - 5(2.165)^2 \approx 25.98 - 23.44 = 2.54 \text{ m} > 2.44 \text{ m.}$$

Pasa unos 10 cm *por encima* del travesaño. **Tampoco es gol**: sin viento la pelota se va alta. (El viento acorta el alcance de 49.9 m a 44.1 m; para convertir haría falta una situación intermedia.)

(f) **Trayectoria con viento y vectores.** La curva ya no es una parábola simétrica: como v_x disminuye durante el vuelo, la subida es más “tendida” y la bajada más empinada; el punto más alto está más cerca del punto de caída que del de partida (23.5 m de 44.1). En el gráfico de (a) están dibujados los vectores en dos puntos:

- En $t = 0.4$ s (subiendo, en $x \approx 8.2$ m, $y = 4$ m): $\vec{v} = (20.0, 8)$ m/s apunta hacia arriba y adelante, tangente a la curva; $\vec{a} = (-2, -10)$ m/s² hacia abajo y hacia atrás. Es el mismo $\vec{a}$ en todo el vuelo.
- En el punto más alto ($t = 1.2$ s): $\vec{v} = (20.78 - 2.4)\hat{i} = 18.4\hat{i}$ m/s, horizontal; $\vec{a} = (-2, -10)$ m/s². A diferencia del tiro parabólico común, acá $\vec{v}$ y $\vec{a}$ no son perpendiculares (forman $\approx 101^\circ$) porque la componente a_x sigue frenando la pelota.